중3-1 누적테스트 하 02회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · a−b>0, ab<0 이면 a>0, b<0 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

$a-b>0, ab<0$ 일 때, 제곱근의 성질을 이용하여 $\sqrt{(-a)^2}-\sqrt{(-3b)^2}+\sqrt{16b^2}$ 을 간단히 한 것은? [2024 강동중 1학기 중간 4번]

① $-a-7b$ ② $-a+b$ ③ $a+b$ ④ $a-b$ ⑤ $a+7b$

1. $a>0,\ b<0$
2. $\sqrt{(-a)^2}=a,\ \sqrt{(-3b)^2}=-3b,\ \sqrt{16b^2}=-4b$
3. $a-(-3b)+(-4b)=a-b$

답 ④

2 제곱근의 뜻과 성질 · √63=3√7, 4√2=√32 · 5점 · 난이도 하

정답 ①

$\sqrt{63}=a\sqrt{7}$, $4\sqrt{2}=\sqrt{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [2025 월배중 1학기 중간 6번]

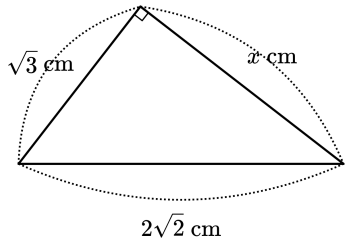
① 35 ② 36 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

1. $\sqrt{63}=\sqrt{9\times7}=3\sqrt{7},\ a=3$
2. $4\sqrt{2}=\sqrt{16\times2}=\sqrt{32},\ b=32$
3. $a+b=35$

답 ①

3 제곱근의 뜻과 성질 · 빗변² = 나머지 두 변 제곱의 합 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

직각삼각형에서 x 의 값은? [2024 시지중 1학기 중간 1번]



① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$ ④ $\sqrt{7}$ ⑤ 3

1. $x^2 + (\sqrt{3})^2 = (2\sqrt{2})^2$
2. $x^2 = 8 - 3 = 5$
3. $x = \sqrt{5}$

답 ②

4 제곱근의 뜻과 성질 · a>0, b<0, c<0 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

$a - b > 0$, $ab < 0$, $bc > 0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면?
$\sqrt{c^2} - \sqrt{(-b)^2} + \sqrt{(c-a)^2} - (-\sqrt{a})^2$ [2023 대구일중 1학기 중간 6번]

① b ② $b - 2c$ ③ $-2a - b$ ④ $-b + 2c$ ⑤ $-2a - b - c$

1. $a > 0,\ b < 0,\ c < 0,\ c - a < 0$
2. $\sqrt{c^2} = -c,\ \sqrt{(-b)^2} = -b,\ \sqrt{(c-a)^2} = a - c,\ (-\sqrt{a})^2 = a$
3. $-c + b + a - c - a = b - 2c$

답 ②

5 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · a-b>0 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

$a>0, b<0$ 일 때, $\sqrt{4(a-b)^2}+\sqrt{9(b-a)^2}$ 을 간단히 하면? [2024 칠곡중 1학기 중간 5번]

① $-a-b$ ② $5a-5b$ ③ $5a+5b$ ④ $13a-13b$ ⑤ $13a+13b$

1. $a-b>0$
2. $2(a-b)+3(a-b)$
3. $=5a-5b$

답 ②

6 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · a>0, b<0, b-a<0 · 5점 · 난이도 하

정답 $a-b$

[서술형] $a-b>0, ab<0$ 일 때, $\sqrt{(-2a)^2}-\sqrt{(b-a)^2}+\sqrt{4b^2}$ 을 간단히 하시오. [2024 운암중 1학기 중간 17번]

1. $a>0,\ b<0$
2. $\sqrt{(-2a)^2}=2a,\ \sqrt{(b-a)^2}=a-b,\ \sqrt{4b^2}=-2b$
3. $2a-(a-b)-2b=a-b$

답 $a-b$

7 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · √(a²)=-a 이면 a<0 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

두 실수 a, b 에 대하여 $\sqrt{a^2}=-a, \sqrt{(-b)^2}=-b$ 일 때, $\sqrt{4a^2}-\sqrt{(a+2b)^2}+27\sqrt{\frac{b^2}{9}}$ 을 간단히 한 값은?
(단, $ab\neq 0$) [2024 관천중 1학기 중간 4번]

① $a+b$ ② $5a+5b$ ③ $-a-7b$ ④ $-a-b$ ⑤ $-3a+7b$

1. $a<0,\ b<0,\ a+2b<0$
2. $\sqrt{4a^2}=-2a,\ \sqrt{(a+2b)^2}=-a-2b,\ 27\sqrt{\frac{b^2}{9}}=-9b$
3. $-2a+a+2b-9b=-a-7b$

답 ③

8 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · a>0>b · 5점 · 난이도 하

정답 ①

두 실수 a , b 에 대하여 $a > b$ 이고 $ab < 0$ 일 때, $\sqrt{(-2a)^2} + \sqrt{b^2} - \sqrt{(-3b)^2} + \sqrt{(a-2b)^2}$ 을 간단히 한 것은? [2025 덕화중 1학기 중간 4번]

① $3a$ ② $3a-b$ ③ $3a-2b$ ④ $3a-4b$ ⑤ $3a-6b$

1. $a > 0,\ b < 0,\ a - 2b > 0$
2. $2a + (-b) - (-3b) + (a - 2b)$
3. $= 3a$

답 ①

9 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 20x/3 이 제곱수 · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

$\sqrt{\frac{20x}{3}}$ 가 자연수가 되게 하는 x 의 값 중 가장 작은 두 자리의 자연수를 m , 가장 작은 세 자리의 자연수를 n 라고 할 때, $\frac{n}{m}$ 의 값은? [2025 상인중 1학기 중간 3번]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 9

1. $\frac{20x}{3} = \frac{2^2 \times 5 \times x}{3} \longrightarrow x = 15k^2$
2. $m = 15$ (k=1), 세 자리: $15 \times 9 = 135 = n$
3. $\frac{n}{m} = 9$

답 ⑤

10 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 12x/5 제곱수 → x=15k² · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

두 수 $\sqrt{85-x}$ 와 $\sqrt{\frac{12}{5}x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값을 구하면? [2024 영신중 1학기 중간 2번]

① 15 ② 30 ③ 45 ④ 50 ⑤ 60

1. $x = 15,\ 60, \cdots$ 중 $85 - x$ 가 제곱수
2. $85 - 15 = 70$ (×), $85 - 60 = 25$ (○)
3. $x = 60$

답 ⑤

11 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 19−x 는 19보다 작은 제곱수 · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

$\sqrt{19-x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값의 차는? [2025 신명여중 1학기 중간 5번]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

1. $19-x=1,4,9,16$
2. $x=18,15,10,3$
3. $18-3=15$

답 ①

12 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 768−64x=64(12−x) · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

$\sqrt{768-64x}$ 가 자연수일 때, 가장 큰 자연수 x 는? [2025 오성중 1학기 중간 2번]

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

1. $\sqrt{64(12-x)}=8\sqrt{12-x}$
2. $12-x$ 가 제곱수, x 최대 $\longrightarrow 12-x=1$
3. $x=11$

답 ③

13 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 85보다 큰 홀수 제곱수 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\sqrt{85+2x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값은? [2023 경명여중 1학기 중간 5번]

① 13 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 23

1. $85+2x$ 는 85 보다 큰 홀수인 제곱수
2. $85+2x=121$
3. $x=18$

답 ②

14 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 18보다 큰 짝수 제곱수 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

$\sqrt{18+2x}$ 가 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하면? [2021 삼성현중 1학기 중간 8번]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 23

1. $18+2x$ 는 18 보다 큰 짝수인 제곱수
2. $18+2x=36$
3. $x=9$

답 ③

15 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 근호 안으로 넣어 비교 · 5점 · 난이도 하

정답 ①

다음 세 수의 대소 관계로 옳은 것은?

$a=4\sqrt{2}$, $b=2\sqrt{7}$, $c=3\sqrt{3}$ [2025 대구제일중 1학기 중간 6번]

① $c<b<a$ ② $b<c<a$ ③ $c<a<b$ ④ $b<a<c$ ⑤ $a<b<c$

1. $a=\sqrt{32},\ b=\sqrt{28},\ c=\sqrt{27}$
2. $27<28<32$
3. $c<b<a$

답 ①

16 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $n^2<x\le(n+1)^2$ · 5점 · 난이도 하

정답 (1) 7 (2) $f(n)=2n+1$ (3) 11

[서술형] 자연수 n 에 대하여, $n<\sqrt{x}\le n+1$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수를 $f(n)$ 이라고 하자. 예를 들어, $5<\sqrt{x}\le 6$ 을 만족시키는 자연수 x 는 11 개이므로 $f(5)=11$ 이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(3)$ 의 값을 구하시오.

(2) $f(n)$ 을 n 에 관한 식으로 나타내시오.

(3) (2)의 결과를 이용하여 $f(n)=23$ 일 때의 n 의 값을 구하시오. [2025 수성중 1학기 중간 22번]

1. (1) $9<x\le 16 \longrightarrow x=10,\cdots,16,\ f(3)=7$
2. (2) $n^2<x\le(n+1)^2 \longrightarrow f(n)=(n+1)^2-n^2=2n+1$
3. (3) $2n+1=23 \longrightarrow n=11$

답 (1) 7 (2) $f(n)=2n+1$ (3) 11

17 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $4 \le b/a < 9$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

서로소인 두 자연수 a , b 에 대하여 $a+b=20$ 이고 $2 \le \sqrt{\frac{b}{a}} < 3$ 일 때, $b-2a$ 의 값은? [2023 경신중 1학기 중간 10번]

① -7 ② -1 ③ 11 ④ 14 ⑤ 17

1. $4 \le \frac{b}{a} < 9,\ b = 20-a$
2. $a=3,\ b=17$: $\frac{17}{3}$ (○, 서로소)
3. $a=1$: 19 (×), $a=2,4$: 서로소 아님, $a \ge 5$: $\frac{b}{a} \le 3$ (×)
4. $b-2a = 17-6 = 11$

답 ③

18 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 각 변을 제곱 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

$2 < \sqrt{3x-1} \le 4$ 를 만족하는 모든 자연수 x 의 값의 합은? [2023 장흥중 1학기 중간 3번]

① 9 ② 10 ③ 14 ④ 15 ⑤ 20

1. $4 < 3x-1 \le 16$
2. $\frac{5}{3} < x \le \frac{17}{3}$
3. $x = 2,3,4,5 \longrightarrow$ 합 14

답 ③

19 제곱근의 대소 관계와 부등식 · −3 **정답 ①**

$-3 < x < y < 0$ 일 때, 〈보기〉의 수를 작은 수부터 차례로 나열한 것은?

ㄱ. $\sqrt{(3+y)^2}$ ㄴ. $-\sqrt{(x-3)^2}$
ㄷ. $\sqrt{(3-x)^2}$ ㄹ. $-\sqrt{(y-3)^2}$
ㅁ. $-\sqrt{(-y)^2}$

[2023 대구동부중 1학기 중간 2번]

① ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㄷ, ㄱ ③ ㄴ, ㅁ, ㄹ, ㄱ, ㄷ ④ ㄹ, ㄴ, ㅁ, ㄷ, ㄱ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㄴ, ㄷ, ㄱ

1. ㄱ $3+y$, ㄴ $x-3$, ㄷ $3-x$, ㄹ $y-3$, ㅁ y

2. $x-3 < y-3 < y < 3+y < 3-x$

3. ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㄱ, ㄷ

답 ①

20 제곱근의 대소 관계와 부등식 · a의 범위에 따라 대소가 다르다 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

$a > 0$ 일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\frac{1}{a} < \sqrt{a} < a < a^2$
ㄴ. $-\sqrt{(-2a)^2} = 2a$
ㄷ. $\sqrt{a}$ 와 $\sqrt{a+1}$ 사이에 무수히 많은 무리수가 있다.
ㄹ. $\sqrt{a}$ 가 자연수일 때, a 의 약수의 개수는 1 개 또는 3 개이다.
ㅁ. $\sqrt{a+1} - \sqrt{a} > \sqrt{a+2} - \sqrt{a+1}$

[2021 동도중 1학기 중간 1번]

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $a = \frac{1}{4}$ 이면 $\frac{1}{a} = 4$ 가 가장 큼 (x)

2. ㄴ. $-\sqrt{(-2a)^2} = -2a$ (x)

3. ㄷ. 두 실수 사이에 무리수는 무수히 많다 (◯)

4. ㄹ. $a = 36$ 이면 약수 9 개 (x)

5. ㅁ. $\sqrt{a+1} - \sqrt{a} = \frac{1}{\sqrt{a+1}+\sqrt{a}}$, 분모가 작을수록 큼 (◯)

답 ③